

Huvitz HLM-9000

Auto Lensmeter



<http://www.huvitz.com>

Dateiversion: 1.9.0.13
Erstellungsdatum: 30.10.2019
Letzte Aktualisierung: 14.11.2019
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Deutsche Augentoptik AG
Ziegeleistraße 18-24
75417 Mühlacker

T: + 49 (0) 7041/884-110

E: mail@dao-ag.de

W: <http://www.dao-ag.de>

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt.
Dateiaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern vorhanden, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten dem aktuellen Patient zugeordnet.



Einstellungen am Huvitz HLM-9000

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

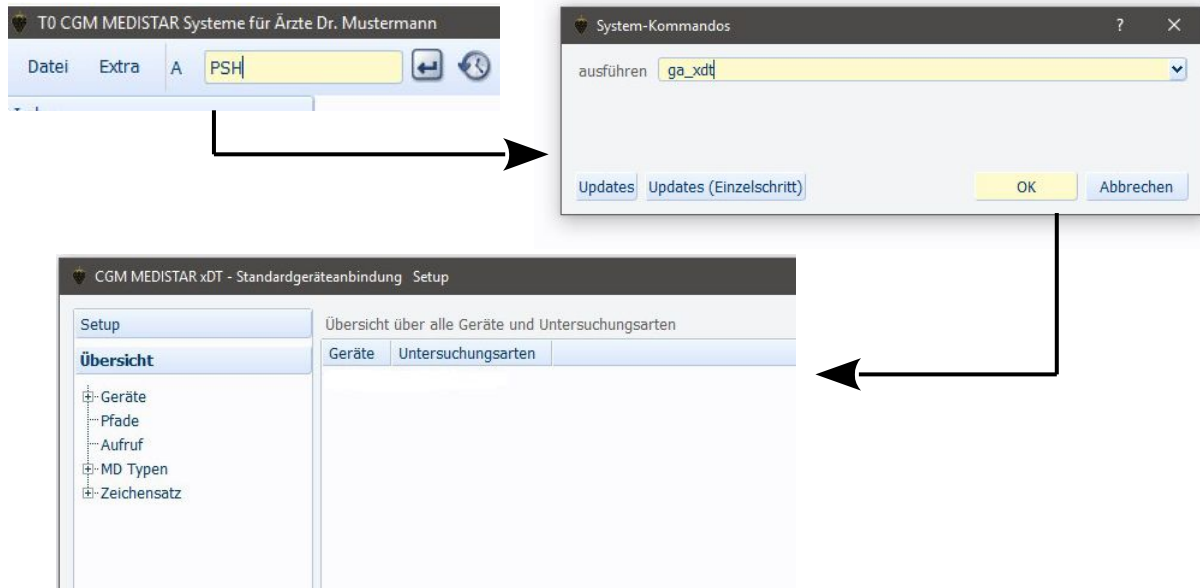
- **One sided direction's protocol Wave Line for HLM 9000**
- **9600| 8 Bit | N | 1**

Das Anschlusskabel wird vom Hersteller geliefert.

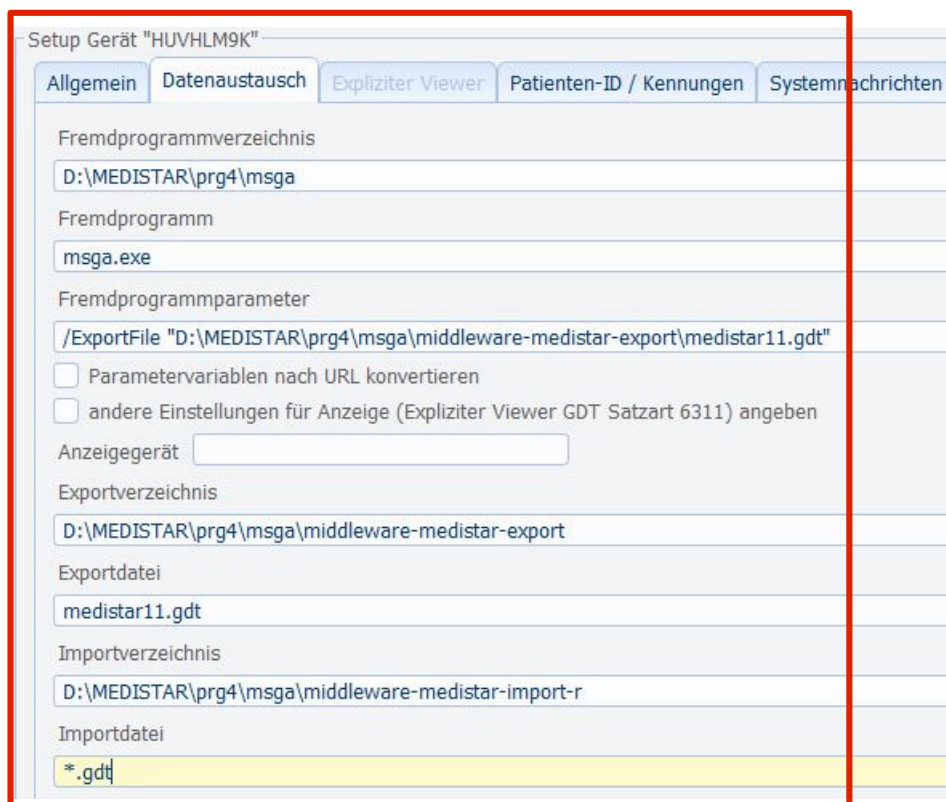
Das Testgerät von Huvitz konnte nur den Übertragungsmodus „Wave Line“. Die Middleware wurde auch nur um diesen Modus erweitert. Ein anderer Übertragungsmodus für das Huvitz HLM-9000 ist aktuell nicht vorgesehen.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



HUVHLM9K → Huvitz HLM-9000 → **GDT-ID / Geräte-ID ist HUVHLM9K**



Der Gerätenamen (hier **HUVHLM9K**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt! Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "HUVHLM9K"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **HUVHLM9K**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "HUVHLM9K" Untersuchungsart "OPT003"

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:!' **Behandlung+Messung**
 Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "HUVHLM9K" Untersuchungsart "OPT003"

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**
 Zeichensatz **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Setup Gerät "HUVHLM9K" Untersuchungsart "OPT003"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfung

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	V0
8432/8439	Verweis Messung	V0
6302-6305	Verweis Link	V0
6205	Diagnose	V0
6220	Befund	V0
6221	Fremdbefund	V0
6227	Kommentar	Y
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	V0
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0
6330-6399	Freie Kategorien	V0
8410-8480	Werte	V0
	Arztkennezeichen	

Setup Gerät "HUVHLM9K" Untersuchungsart "OPT003"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätenamen in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Datennamen in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Daten nach P-Daten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT003** oder alternativ nicht GDT Standard „LM01“.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
097	Menüpunkt9	***	Menüpunkt9
098	Label 9	Nidek LM-7 (P)	Beschriftung
099	Name 9	LM7	Geraet
100	Untersart 9	OPT003	Untersuchungsart
101	Satzart 9	6302	Satzart
102	Ziffer 9		Leistung
103	Parameter 9		Ergänzung
104	Zeilentyp 9		zusätzl. Unters.arten
105	ExportIndex 9	1	
106	Menüpunkt10	***	Menüpunkt10
107	Label 10	Huvitz HLM-9000	Beschriftung
108	Name 10	HUVHLM9K	Geraet
109	Untersart 10	OPT003	Untersuchungsart
110	Satzart 10	6302	Satzart
111	Ziffer 10		Leistung
112	Parameter 10		Ergänzung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HUVHLM9K**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

HUVHLM9K-OPT003.ini

HUVHLM9K-OPT003-COM.psc

HUVHLM9K-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

HUVHLM9K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „HUVHLM9K-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „HUVHLM9K-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (Es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet.):

```
COMStartMarker=$<CR><LF>  
COMEndMarker=$<CR><LF><CR>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist 0 (kein Timeout). Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HUVHLM9K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „HUVHLM9K-OPTO03-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „HUVHLM9K-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „HUVHLM9K-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ mit einem Texteditor.

Konfigurationsoptionen

Per „Default“ wird der „UV Index“ als Y Zeile per GDT exportiert und dann eingetragen. Dies kann einfach über das Verarbeitungsskript aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Editieren der Datei „HUVHLM9K-OPTO03-PARSE-DATA.psc“:

Suchen Sie am Anfang des Skriptes folgende Code-Zeilen.

```
// FIX: Add UV measure index to GDT with "True", don't add it with "False"
bolAddUVMeasureIndexToGDT:= True;

// --- Don't edit script down below ---

// Clear parsed data string
```

Ändern der Variable von „True“ auf „False“ bewirkt, dass der „UV Index“ nicht mehr per GDT exportiert wird.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung	Version	Datum:
	1.4	30.10.19

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10 Huvitz HLM-9000

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.2.36

Middleware Logs COM Daten-Logs

Informationen

Dateiname	Datum	Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar11.gdt	14.11.2019 08:37:18	HUVHLM9K	1	OPT003

✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Huvitz HLM-9000**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM3**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung kann diese Patienten ID am Gerät (sofern das Gerät diese Option vorsieht) eingegeben werden. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



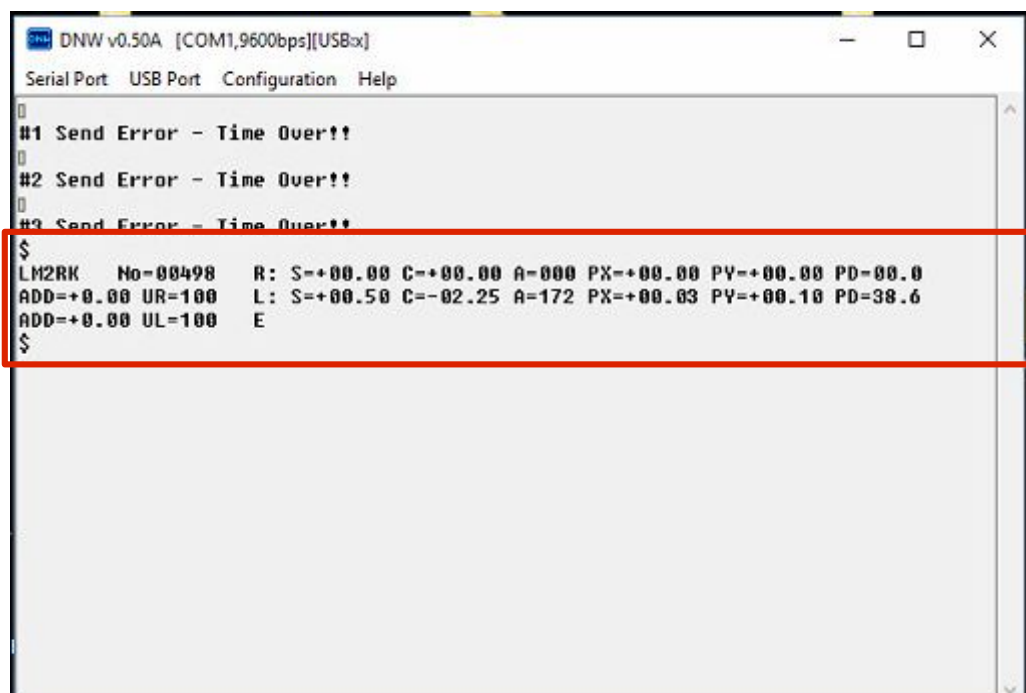
Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V0 XD:HUVHLM9K.OPT003
Y R: UV = 100%; L: UV = 100%
V0 R.:S=+00.00 Z=+00.00*000 P=+00.00 I +00.00 U A=+0.00 PD=00.0
V0 L.:S=+00.50 Z=-02.25*172 P=+00.03 I +00.10 U A=+0.00 PD=38.6
```

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit der Huvitz Anwendung „dnw.exe“ getestet werden.



Alternativ kann auch jedes Terminal Programm (PuTTY, TeraTerm usw.) dafür verwendet werden. Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.